



전산구조 진동 해석

실습 5

청주대학교
항공기계공학과
서보근
22.Oct. 2025
김태형 교수님

<실습과제 5>

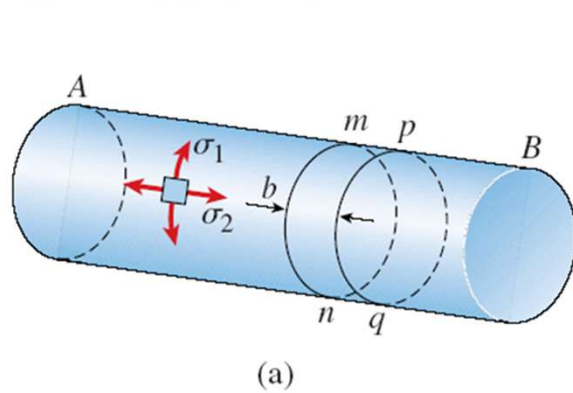


그림 7-7 원통형 압력용기에서의 응력

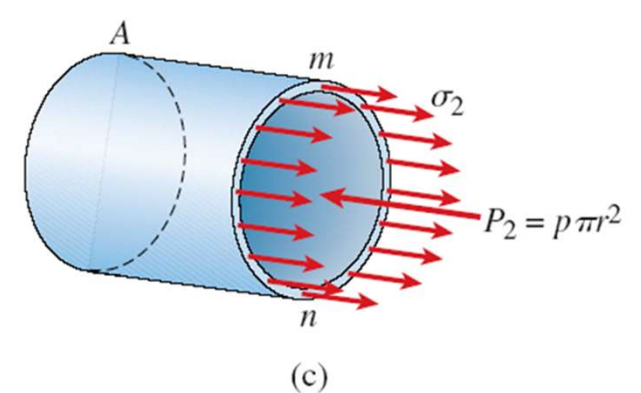
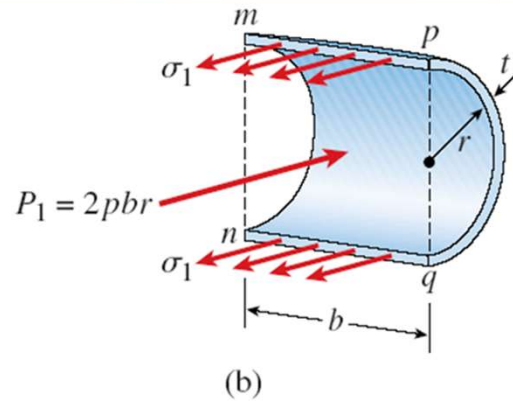


그림 7-7 원통형 압력용기에서의 응력

$$\sigma_1 = \frac{pr}{t} \quad (7-5)$$

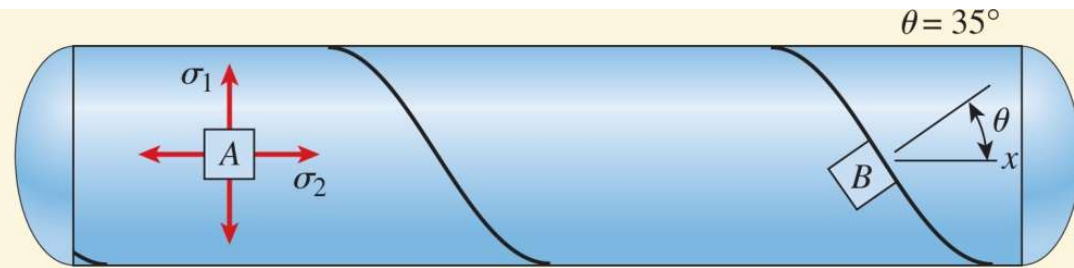
$$\sigma_2 = \frac{pr}{2t} \quad (7-6)$$

$$\tau_{\max} = \frac{\sigma_1}{2} = \frac{pr}{2t} \quad (7-10)$$

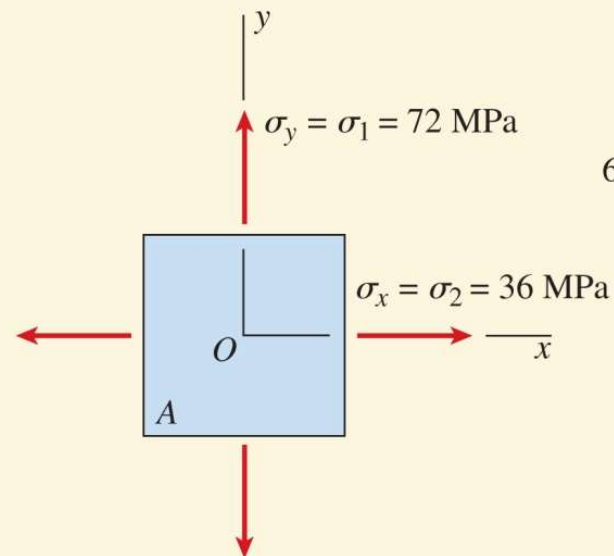
<실습과제 5>

Material : Structural Steel
($E=200\text{GPa}$, $\nu=0.3$)

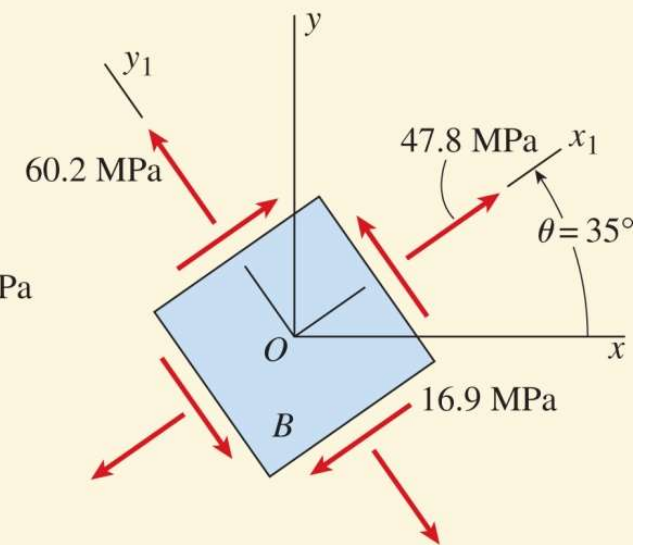
Internal pressure : 800kPa



(a)



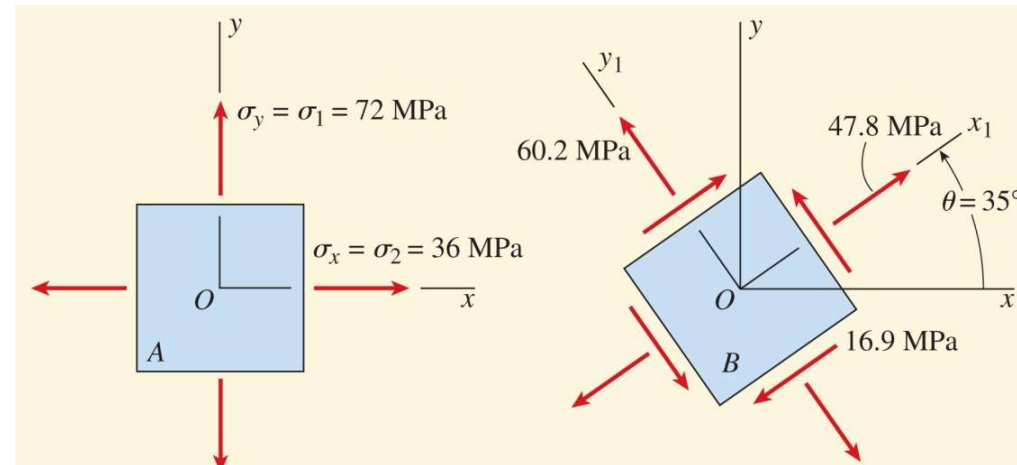
(b)



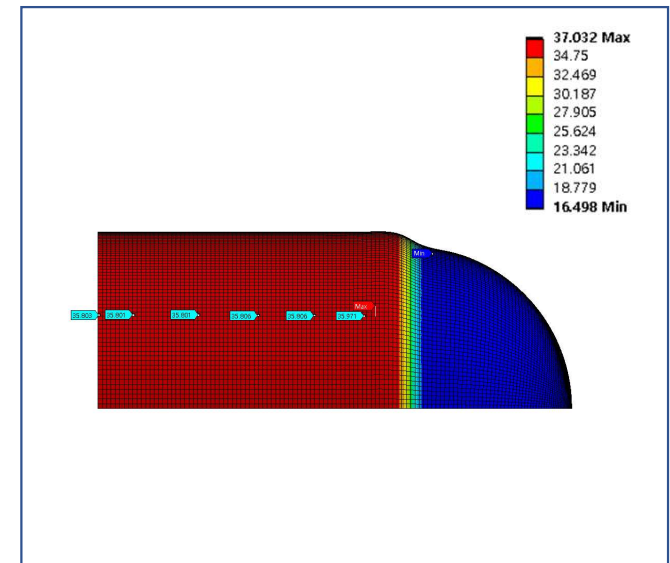
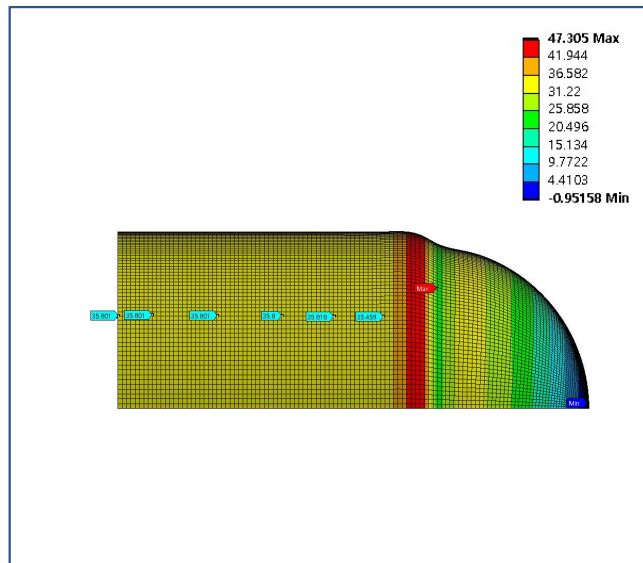
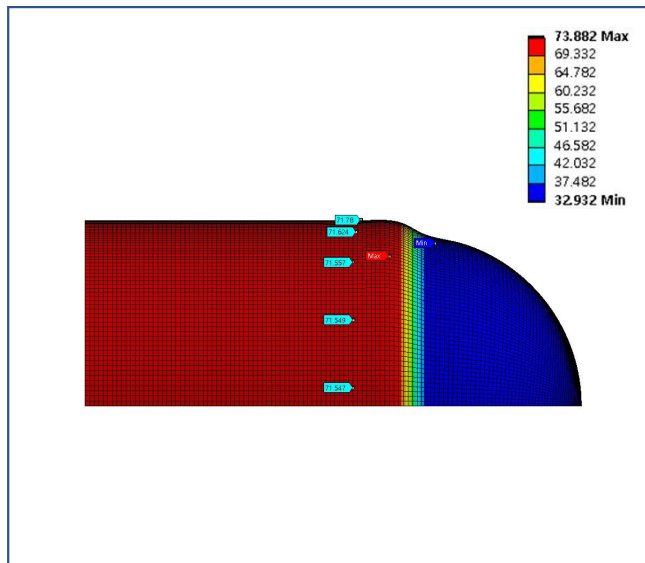
(c)

FIG. 7-10 Solution to Example 7-2

<실습과제 5>

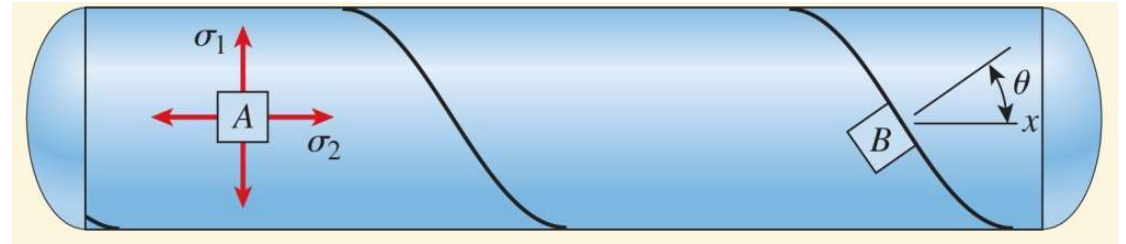


원주방향 주응력(σ_1)		오차(%)	축방향 주응력(σ_2)		오차(%)	최대전단응력($\tau_{\max}$)		오차(%)
이론값 [Mpa]	해석값		이론값 [Mpa]	해석값		이론값 [Mpa]	해석값	
72	71.6114	0.540	36	35.8374	0.452	36	35.736	0.001



<Homework>

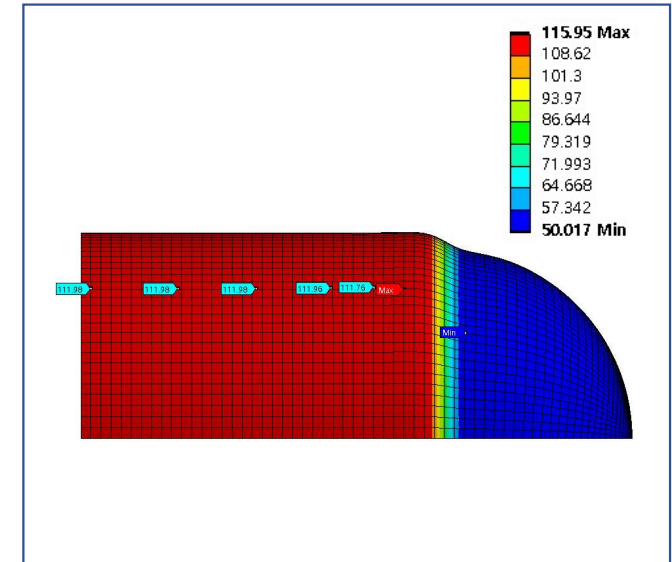
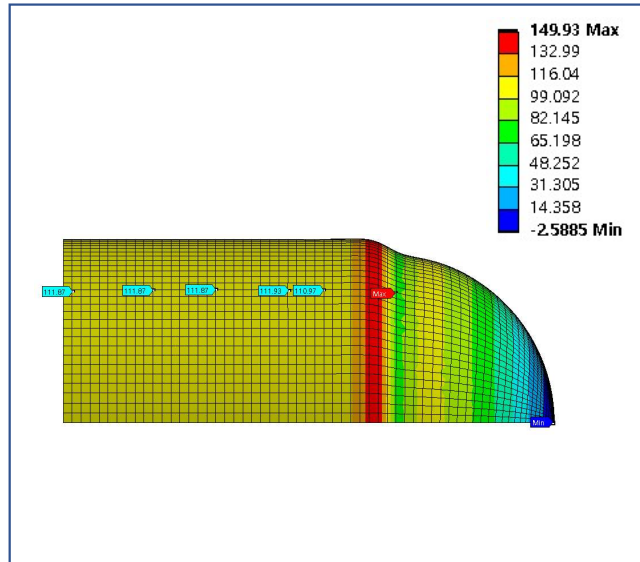
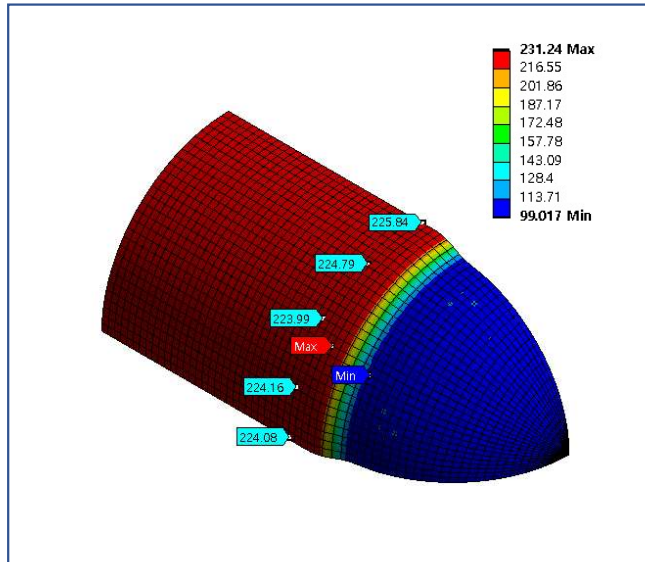
내압이 2,500kPa에 안전한
압력용기를 설계하고 안전성을 평가하시오.
단, 재질 및 두께는 자유롭게 반영할 것.



원주방향 주응력(σ_1)		오차(%)
이론값 [Mpa]	해석값	
225	224.572	0.190

축방향 주응력(σ_2)		오차(%)
이론값 [Mpa]	해석값	
112.5	111.932	0.505

최대전단응력($\tau_{\max}$)		오차(%)
이론값 [Mpa]	해석값	
112.5	111.702	0.709



❖ 해석 결과 정리

➤ 해석 결과

- Tensile Yield Strength = 250 MPa
- Pressure = 2.5 Mpa, t=20 (mm), r=1,600 (mm)

- 일때, 다음 식에 의해 이론 값이 정의된다.

$$\sigma_1 = \frac{pr}{t}$$

$$\sigma_2 = \frac{pr}{2t}$$

$$\tau_{\max} = \frac{\sigma_1}{2} = \frac{pr}{2t}$$

원주방향 주응력(σ_1)		오차(%)
이론값 [Mpa]	해석값	
225	224.572	0.190

축방향 주응력(σ_2)		오차(%)
이론값 [Mpa]	해석값	
112.5	111.932	0.505

최대전단응력($\tau_{\max}$)		오차(%)
이론값 [Mpa]	해석값	
112.5	111.702	0.709

- 이때, 원주방향 주 응력, 축 방향 주 응력, 최대 전단응력 모두 Tensile Yield Strength보다 적음으로 파괴되지는 않으나, 안전 계수가 1.1로 매우 낮기 때문주의가 필요하며, 가능한 경우 두께의 치수를 증가시킴이 권장된다.